📋 Dossier Mestre do Projeto: Cliente, Requisitos, Backlog, Orçamento, Sprints & Oportunidades Futuras

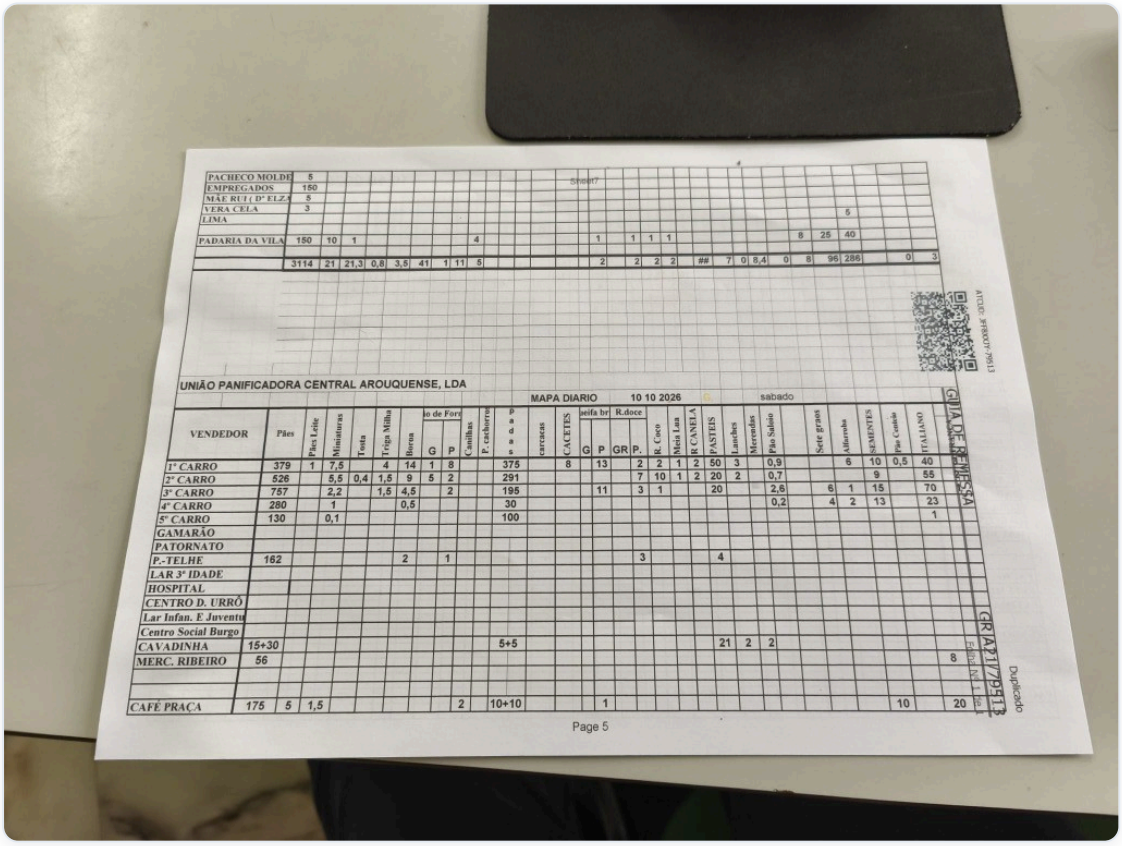
Entidade Prestadora: EyeQ Lda / Inprooval®
Consultor Responsável: Luís Carreiras
Cliente: Padaria da Vila (*União Panificadora Central Arouquense, Lda*)
Data de Início do Projeto: 07/09/2026
Última Atualização: 12/10/2026 (`v2.1.0`)

1. Ficha do Cliente e Contexto do Projeto

Campo	Detalhe
Designação Social / Marca	**União Panificadora Central Arouquense, Lda** (*Padaria da Vila*)
Localização Geográfica	Arouca, Portugal
Estrutura Comercial (3 Lojas)	• **Loja 1:** Padaria da Vila (Sede / Matriz) • **Loja 2:** Padaria da Praça • **Loja 3:** Padaria do Liceu
Estrutura Fabril	Centro de Produção próprio (Padaria e Pastelaria) equipado com **3 Fornos (** `Forno 1` , `Forno 2` , `Forno 3` **)**
Frota de Distribuição (5 Carrinhas)	• `1.º Carro` a `4.º Carro` : Rotas de distribuição porta-a-porta a clientes particulares (Base Fixa Diária + Encomendas Adicionais) • `5.º Carro` : Rota exclusiva para **13 Clientes Empresariais e Institucionais (B2B)** em Arouca (*Gamarão, Patronato, P.-Telhe, Lar 3.ª Idade, Hospital, Centro D. Urrô, Lar Infância e Juventude, Centro Social Burgo, Cavadinha, Merc. Ribeiro, Café Praça, Padaria da Vila, Empregados*)
Hardware de Balcão Validado	Impressora Térmica de Talões **Epson M249A TM-T20** (rolo térmico 80mm / área útil 72mm)
Data de Arranque (Kick-off)	**07/09/2026** (Reunião Online de Levantamento Inicial)
Marco Presencial Chave	**10/10/2026** (Reunião Presencial em Arouca das 10:30 às 12:15 — Demonstração ao vivo e recolha dos 22 requisitos finos)

2. O Problema a Resolver (Dores Operacionais Diagnosticadas & Processo *As-Is*)

1. **Fragmentação de Encomendas Multicanal:** Pedidos recebidos presencialmente nos 3 balcões, por telefone e por WhatsApp apontados em papel, gerando falhas de comunicação com o fabrico, dificuldade em editar pedidos já registados e ausência de confirmação estruturada ao cliente quando algum artigo já não pode ser produzido.
2. **Falta de Visibilidade de Urgências (< 3 Horas) e Ocupação dos 3 Fornos:** Encomendas de última hora para o próprio dia sem alarme imediato na fábrica e necessidade de controlar o que está a cozer em cada um dos **3 Fornos** e os respetivos tempos de fornada.
3. **Trabalho Manual Diário no «Mapa Diário» das 5 Carrinhas ($45\ \text{min/dia} \times 363\ \text{dias} = 272,25\ \text{horas/ano}$):** Todos os dias ($363\ \text{dias/ano}$), um funcionário demora $45\ \text{minutos}$ a recolher manualmente os pedidos em papel das lojas, somar as quantidades da **Base Fixa de Particulares (1.º ao 4.º Carro)** com as **Quantidades Semanais dos Clientes Empresariais (5.º Carro)** e os **Pedidos Adicionais**, e digitar tudo numa folha Excel (`MAPA DIARIO`) para imprimir em papel. A automatização deste processo liberta $272,25\ \text{horas/ano}$ só na elaboração do Mapa Diário ($393,25\ \text{horas/ano}$ incluindo o tempo poupado nos 3 balcões e na produção).
4. **Necessidade de Isolamento por Posto de Trabalho:** Cada equipa (`Loja 1`, `Loja 2`, `Loja 3`, `Centro de Produção`, `Carrinhas` e `Gestão`) precisa de um ecrã limpo e focado apenas na sua função, sem menus desnecessários.



UNIÃO PANIFICADORA CENTRAL AROUQUENSE, LDA

MAPA DIARIO 10 10 2026 sabado

VENDEDOR	Pães	Pães Leite	Miniaturas	Tosta	Trigo Milha	Broa	Carrinhas	P. cachorro	sandes	carcaças	CACETES	seifa br G	seifa br P	R.doce GR	R.doce P	R. Coco	Meia Lua	R CANELA	PASTEIS	Lanches	Merendas	Pão Saloio	Sete grãos	Alfarroba	SEMENTES	Pão Centeio	ITALIANO
1º CARRO	379	1	7,5		4	14	8		375		8	13		2	2	1	2	50	3		0,9			6	10	0,5	40
2º CARRO	526		5,5	0,4	1,5	9	2		291					7	10	1	2	20	2		0,7				9		55
3º CARRO	757		2,2		1,5	4,5	2		195			11		3	1			20			2,6		6	1	15		70
4º CARRO	280		1			0,5			30												0,2		4	2	13		23
5º CARRO	130		0,1						100																		1
GAMARÃO																											
PATORNATO																											
P.-TELHE	162					2	1								3				4								
LAR 3ª IDADE																											
HOSPITAL																											
CENTRO D. URRÔ																											
Lar Infan. E Juventu																											
Centro Social Burgo																											
CAVADINHA	15+30								5+5										21	2	2						
MERC. RIBEIRO	56																									8	
CAFÉ PRAÇA	175	5	1,5					2	10+10				1													10	20

Page 5

---

3. Principais Requisitos & Backlog Completo do Produto (Desenvolvido vs. Futuro)

A tabela seguinte apresenta o **Backlog Integral do Produto**, discriminando o que já se encontra **100% desenvolvido e publicado em produção (`v2.1.0`)** face aos itens em **Backlog Futuro (Fase 2 e Fase 3)**:

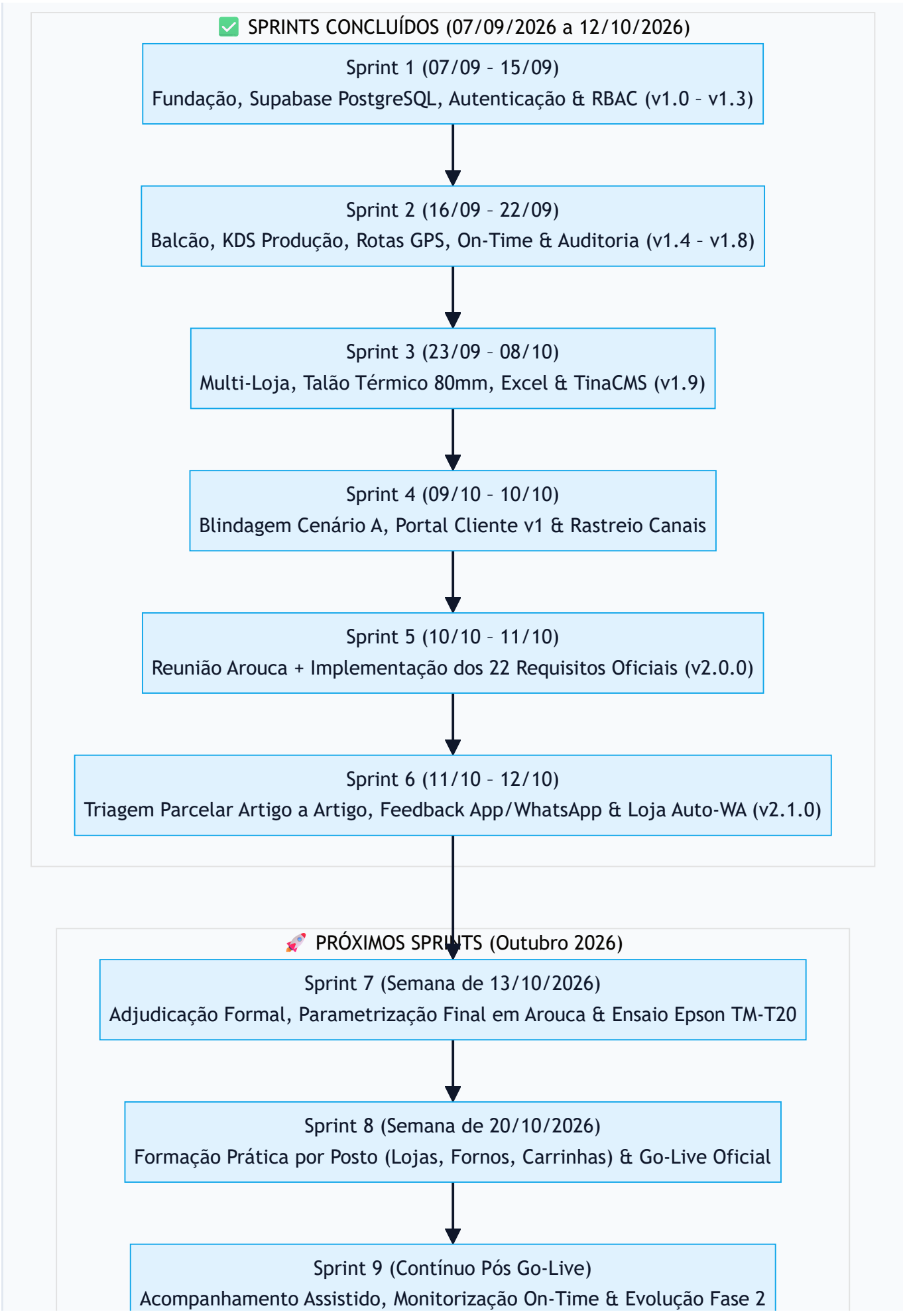
ID Req.	Módulo / Épico	Descrição do Requisito Funcional	Âmbito Orçamental	Estado Atual	Versão
REQ-01	Autenticação & Cockpit	Login da equipa (`/login`) com seleção obrigatória de Cockpit (`Loja 1` , `Loja 2` , `Loja 3` , `Produção` , `Carrinhas` , `Gestão`), isolamento de menus e rodapé *Powered by Inprooval* visível sem scroll (`100dvh`).	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-02	Balcão Multicanal	Registo de encomendas (`/encomendas`) com canal de origem (`Presencial` , `Telefone` , `WhatsApp`), pesquisa/criação automática de cliente e agendamento de data/hora.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v1.9.5`
REQ-03	Edição de Encomendas	Edição completa de encomendas após pedido inicial: adicionar novos artigos do catálogo, eliminar artigos ou alterar quantidades, loja e carrinha.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-04	Impressão Epson TM-T20	Talão térmico calibrado nativamente para **Epson M249A TM-T20** (bobina 80mm / 72mm úteis), sem preços e sem páginas em branco.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-05	Produção: Alerta Urgente $\leq 3\text{h}$ & Triagem Parcelar	Alarme sonoro (10s) e banner vermelho para encomendas a $\leq 3\text{h}$, exibindo Canal, Loja/Destino e lista de artigos com decisão individual `✓ Produzir` / `✕ Não Produzir` por artigo + Observações da Produção.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.1.0`
REQ-06	Produção: Feedback WhatsApp ao Cliente	Botão na Produção para enviar via WhatsApp ao cliente o estado parcelar da encomenda (artigos aceites ✅ , artigos não produzidos ❌ e observações).	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.1.0`
REQ-07	Produção: Pool Consolidada & 3 Fornos	Compilação automática do dia (Encomendas Aceites + Base Fixa 1.º–4.º Carro + B2B 5.º Carro) e alocação aos **3 Cartões de Forno (`Forno 1` , `Forno 2` , `Forno 3`)** com cronómetro ao vivo e histórico de fornadas.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-08	Loja: Levantamento & WhatsApp Automático	Ecrã `/loja` filtrado pela loja do Cockpit, com botão ✅ **`Dar Encomenda como Pronta p/ Entrega`** que abre **automaticamente o WhatsApp** ao cliente, e botão **`Entregar`** que grava Data e Hora Real.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.1.0`

ID Req.	Módulo / Épico	Descrição do Requisito Funcional	Âmbito Orçamental	Estado Atual	Versão
REQ-09	Logística: 5 Carrinhas (`1.º` a `5.º Carro`)	Operação de 5 carrinhas: `1.º` ao `4.º Carro` para particulares (Base Fixa + Adicionais) e `5.º Carro` exclusivo para os 13 Clientes Empresariais B2B, com GPS Google Maps e registo de Hora Real de entrega.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-10	Exportação Excel «MAPA DIÁRIO»	Botão em `/entregas` que exporta o ficheiro `.xlsx` oficial da *União Panificadora Central Arouquense, Lda* (5 carrinhas, 13 clientes B2B e 29 colunas de produtos).	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-11	Cockpit Gestão: Base Fixa & Matriz B2B	Grelha interativa da Base Fixa (1.º ao 4.º Carro) e Matriz Semanal (`Seg` – `Dom`) dos Clientes B2B (5.º Carro) com replicação semanal e Importação/Exportação Excel.	Base	✅ **Desenvolvido**	`v2.0.0`
REQ-12	Cockpit Gestão: KPIs, Logs & RBAC	Dashboard executivo (`% On-Time` , Canais, Top 5, Planeado vs. Real), Logs de Auditoria, Configurador de Talão e Gestão de Acessos RBAC (3 níveis).	Base	✅ **Desenvolvido**	`v1.8.0`
REQ-13	**EXTRA:** App de Pedidos Diretos do Cliente (`/encomendar`)	Login autónomo do cliente por telemóvel, catálogo exclusivo de quantidades (sem preços) e menu *«As Minhas Encomendas»* com 4 estados, **estado parcelar artigo a artigo** e **Observações da Padaria**.	**Extra (Add-On)**	✅ **Desenvolvido**	`v2.1.0`
REQ-14	Integração Faturação Certificada AT	Emissão automática de Fatura-Recibo / Guia de Transporte via API (Moloni / InvoiceXpress / PHC) no ato da entrega.	Fase 2 (Upsell)	⏳ **Em Backlog**	Planeado
REQ-15	WhatsApp Business API 100% Silencioso (Webhook Cloud)	Disparo de mensagens WhatsApp em background via Meta Cloud API / Twilio sem necessidade de o operador clicar em «Enviar» na janela do WhatsApp.	Fase 2 (Upsell)	⏳ **Em Backlog**	Planeado
REQ-16	Pagamentos Online MB WAY / Multibanco	Integração de gateway Ifthenpay / Easypay no portal `/encomendar` para pré-pagamento de encomendas especiais.	Fase 2 (Upsell)	⏳ **Em Backlog**	Planeado
REQ-17	Explosão de Fichas Técnicas & Matérias-Primas	Conversão automática do Mapa Diário em quilos de farinha, fermento, água e sal para a amassadeira.	Fase 3 (Upsell)	⏳ **Em Backlog**	Planeado

4. Orçamento Detalhado por Parcela e Âmbito Incluído

Parcela do Orçamento	Valor Orçamentado (s/ IVA)	Condições de Pagamento	Discriminação Exata do que Está Incluído
1. Pacote Operacional Base — Setup & Implementação	**2.500,00 €**	50% na Adjudicação (`1.250 €`) 50% no Go-Live (`1.250 €`)	• Configuração completa das **3 Lojas**, **Centro de Produção (3 Fornos)** e **5 Carrinhas (`1.º` ao `5.º Carro`)**. • Login da equipa por Cockpit com isolamento de menus. • Alerta Urgente ($\leq 3\text{h}$) com triagem parcelar por artigo e notificação WhatsApp. • Pool Consolidada do Dia e controlo de cozedura nos 3 Fornos. • Balcão de Loja com abertura automática de WhatsApp quando a encomenda fica pronta. • Parametrização da Base Fixa (1.º–4.º Carro), Matriz B2B (5.º Carro) e exportação do Excel oficial **«MAPA DIÁRIO»**. • Calibração da impressora térmica **Epson M249A TM-T20 (80mm)**. • Cockpit de Gestão (KPIs On-Time, Logs, RBAC) + Formação à equipa.
2. Manutenção Mensal, Cloud & Suporte (Pacote Base)	**250,00 € / mês**	Mensal	• Infraestrutura Cloud (Vercel + Base de Dados Supabase PostgreSQL em tempo real). • Backups automáticos, monitorização de segurança e auditoria. • Suporte técnico prioritário e manutenção evolutiva/corretiva.
3. MÓDULO EXTRA (Add-On): App de Pedidos Diretos pelo Cliente (`/encomendar`)	**+ 650,00 € (Setup)** **+ 50,00 € / mês**	Opcional / Add-On	• Ecrã de Login exclusivo para clientes finais (por telemóvel). • Catálogo digital exclusivo de quantidades (sem exposição de preços). • Painel *«As Minhas Encomendas»* em tempo real com 4 estados, detalhe parcelar por artigo (aceite vs. não produzido) e observações da padaria. • Integração automática dos pedidos online no Alerta Urgente da Produção e nas Lojas/Carrinhas.

5. Cronograma de Sprints (Desenvolvidos e Próximos Passos)


✅ SPRINTS CONCLUÍDOS (07/09/2026 a 12/10/2026)
Sprint 1 (07/09 – 15/09)
Fundação, Supabase PostgreSQL, Autenticação & RBAC (v1.0 – v1.3)
Sprint 2 (16/09 – 22/09)
Balcão, KDS Produção, Rotas GPS, On-Time & Auditoria (v1.4 – v1.8)
Sprint 3 (23/09 – 08/10)
Multi-Loja, Talão Térmico 80mm, Excel & TinaCMS (v1.9)
Sprint 4 (09/10 – 10/10)
Blindagem Cenário A, Portal Cliente v1 & Rastreio Canais
Sprint 5 (10/10 – 11/10)
Reunião Arouca + Implementação dos 22 Requisitos Oficiais (v2.0.0)
Sprint 6 (11/10 – 12/10)
Triagem Parcelar Artigo a Artigo, Feedback App/WhatsApp & Loja Auto-WA (v2.1.0)
🚀 PRÓXIMOS SPRINTS (Outubro 2026)
Sprint 7 (Semana de 13/10/2026)
Adjudicação Formal, Parametrização Final em Arouca & Ensaio Epson TM-T20
Sprint 8 (Semana de 20/10/2026)
Formação Prática por Posto (Lojas, Fornos, Carrinhas) & Go-Live Oficial
Sprint 9 (Contínuo Pós Go-Live)
Acompanhamento Assistido, Monitorização On-Time & Evolução Fase 2

8. Oportunidades de Desenvolvimento Futuras (Roadmap de Inovação & Valorização)

Abaixo encontram-se mapeadas as oportunidades de evolução futura sobre a base tecnológica já implementada, **classificadas de acordo com a fonte que originou cada oportunidade**:

- 🗣️ `[FONTE: CLIENTE — Padaria da Vila]`: Necessidades, ideias ou desafios verbalizados pelo cliente durante as sessões de trabalho.
- 🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL — Luís Carreiras]`: Oportunidades identificadas pela visão de engenharia de processos, controlo de gestão e experiência operacional do consultor.
- 🤖 `[FONTE: ANTIGRAVITY AI — Benchmarking Indústria & Tecnologia]`: Recomendações geradas pelo Antigravity com base nas melhores práticas internacionais da indústria de panificação/retalho alimentar e capacidades tecnológicas emergentes.

ID	Oportunidade de Evolução	Fonte da Oportunidade	Impacto Operacional & Económico no Negócio	Prioridade / Fase
OP-01	**App de Pedidos Diretos pelos Clientes com Feedback Parcelar (`/encomendar`)**	🗣️ `[FONTE: CLIENTE — Padaria da Vila]` + 🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL]`	Liberta as equipas das 3 lojas de atender chamadas constantes para anotar pedidos e permite ao cliente saber no telemóvel quais os artigos aceites e quando a encomenda está pronta. *(Já desenvolvido como Módulo Extra pronto a ativar).*	**Imediato (Add-On)**
OP-02	**Disparo 100% Automático de WhatsApp via API Oficial (Meta Cloud API / Twilio)**	🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL — Luís Carreiras]`	Evolui o atual disparo assistido (que abre o WhatsApp pré-preenchido) para envio silencioso em servidor mal o padeiro ou a loja clica no botão, sem necessitar de segundo clique no WhatsApp Web/App.	**Fase 2 (Curto Prazo)**
OP-03	**Motor de Explosão de Receitas & Fichas Técnicas para a Amassadeira (MRP Panificação)**	🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL — Luís Carreiras]`	Converte automaticamente os totais da *Pool do Dia* (Base Fixa + B2B + Encomendas) nas quantidades exatas de farinha (kg), água (L), fermento (g) e sal por amassadura, eliminando desperdício e desvios de matéria-prima.	**Fase 2 (Médio Prazo)**
OP-04	**Fecho de Caixa de Motoristas & Conta-Corrente de Clientes (Particulares e B2B)**	🗣️ `[FONTE: CLIENTE — Padaria da Vila]` + 🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL]`	Permite registar nas 5 carrinhas as entregas pagas a dinheiro vs. a crédito semanal/mensal e emitir o resumo mensal automático para os 13 clientes empresariais do 5.º Carro e clientes particulares de caderneta.	**Fase 2 (Médio Prazo)**

ID	Oportunidade de Evolução	Fonte da Oportunidade	Impacto Operacional & Económico no Negócio	Prioridade / Fase
OP-05	**Integração Direta com Software de Faturação Certificado AT (Guias Globais & Faturas B2B)**	🧠 `[FONTE: CONSULTOR INPROOVAL — Luís Carreiras]`	Gera automaticamente as Guias de Circulação/Transporte das 5 carrinhas de madrugada (obrigatórias pela AT) e a faturação mensal consolidada dos 13 clientes institucionais do 5.º Carro.	**Fase 2 (Médio Prazo)**
OP-06	**Previsão Inteligente de Produção & Anti-Desperdício com IA (Demand Forecasting + Meteorologia/Feriados)**	🤖 `[FONTE: ANTIGRAVITY AI — Benchmarking Indústria]`	Algoritmo preditivo que cruza o histórico de vendas e sobras por dia da semana com feriados locais de Arouca e previsão meteorológica para recomendar à gerência o ajuste ideal de fornadas para cada uma das 3 lojas, reduzindo as quebras diárias em 15% a 25%.	**Fase 3 (Avançado)**
OP-07	**Registo Digital de Rastreabilidade de Lotes & Temperaturas HACCP nos 3 Fornos**	🤖 `[FONTE: ANTIGRAVITY AI — Benchmarking Indústria]`	Aproveita o registo de fornadas dos 3 Fornos já existente em `/producao` para associar os lotes de farinha/ovos do dia e checklist rápido de higiene/temperatura, garantindo conformidade total com auditorias ASAE / HACCP sem papel.	**Fase 3 (Avançado)**
OP-08	**Encomenda Recorrente por Voz / Áudio WhatsApp com IA Multimodal**	🤖 `[FONTE: ANTIGRAVITY AI — Benchmarking Indústria]`	Permite que clientes particulares idosos ou responsáveis de instituições B2B enviem um áudio de WhatsApp (*"Amanhã preciso de mais 15 pães saloios e 2 broas"*) que é transcrito e pré-carregado automaticamente como rascunho de encomenda para validação num clique.	**Fase 3 (Avançado)**